

FORMULARIO DE ESTANDARIZACIÓN

MÓDULOS 01 Y 02: FUNDAMENTOS Y ÁLGEBRA ANALÍTICA

Documento de
Referencia
Uso Estudiantil
Autorizado

I. OPERADORES Y SIGNOS

SUMA Y RESTA

Signos iguales →
SUMAN (+)
Signos distintos →
RESTAN (Manda el >)

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

$(+) \cdot (+) = +$ $(-) \cdot (-) = +$
 $(+) \cdot (-) = -$ $(-) \cdot (+) = -$

II. JERARQUÍA (PAPOMUDAS)

- 1. **PA**réntesis $() [] \{ \}$
- 2. **PO**tencias $x^n, \sqrt{x}$
- 3. **MU / D** $\times, \div$
- 4. **A / S** $+, -$

Resolución estricta de izquierda a derecha.

III. PROPORCIONES Y %

ADICIÓN HETEROGÉNEA

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

DESCUENTOS DIRECTOS

Para aplicar un descuento del $D\%$, calcular directamente el $(100 - D)\%$ del valor total.

IV. LEYES DE EXPONENTES

PRODUCTO DE BASES IGUALES

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

COCIENTE DE BASES IGUALES

$$\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$$

POTENCIA DE POTENCIA

$$(x^a)^b = x^{a \cdot b}$$

EXPONENTE CERO Y NEGATIVO

$$x^0 = 1 \quad | \quad x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

V. PRODUCTOS NOTABLES

TRINOMIO CUADRADO PERFECTO

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

El término central (2ab) es obligatorio.

DIFERENCIA DE CUADRADOS

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

Factorización por conjugados.

VI. ECUACIONES CUADRÁTICAS

ESTRUCTURA ESTÁNDAR

$$ax^2 + bx + c = 0$$

FÓRMULA GENERAL (RESOLVENTE)

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Determina dos raíces (\$x_1\$, \$x_2\$) calculando el discriminante (\$b^2 - 4ac\$).

VII. DESIGUALDADES

INVERSIÓN DE SENTIDO

$$-ax < b \rightarrow x > \frac{b}{-a}$$

El operador relacional se invierte estrictamente al multiplicar o dividir por un factor negativo.

VIII. ÁLGEBRA MATRICIAL

DIMENSIONAMIENTO

$$\text{Orden} = m \text{ (filas)} \times n \text{ (columnas)}$$

CONDICIÓN DE ADICIÓN

La suma/resta de matrices \$A\$ y \$B\$ solo está definida si \$Orden(A) = Orden(B)\$. La operación es posicional.